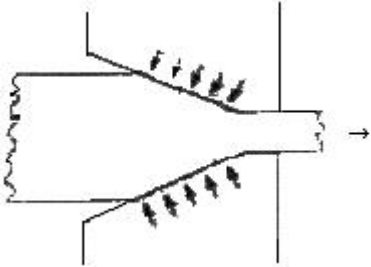


1과목 : 금속재료일반

1. 금속의 결정구조를 생각할 때 결정면과 방향을 규정하는 것과 관련이 가장 깊은 것은?

- ① 밀러지수 ② 탄성계수
③ 가공지수 ④ 전이계수

2. 그림과 같은 소성가공법은?



- ① 압연가공 ② 단조가공
③ 인발가공 ④ 전조가공

3. 4%Cu, 2%Ni 및 1.5%Mg이 첨가된 알루미늄 합금으로 내연 기관용 피스톤이나 실린더 헤드 등에 사용되는 재료는?

- ① Y 합금 ② 라우탈(lautal)
③ 알클래드(alclad) ④ 하이드로날륨(hydronalium)

4. 구리 및 구리 합금에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리는 자성체이다.
② 금속 중에 Fe 다음으로 열전도율이 높다.
③ 황동을 주로 구리와 주석으로 된 합금이다.
④ 구리는 이산화탄소가 포함되어 있는 공기 중에서 녹청색 녹이 발생한다.

5. 저용융점 합금의 용융 온도는 약 몇 °C이하 인가?

- ① 250°C 이하 ② 450°C 이하
③ 550°C 이하 ④ 650°C 이하

6. 기체 금형법의 일종으로 금속을 기체 상태로 한 후에 금형하는 방법으로 제조되는 합금으로서 대표적인 방법은 진공 증착법이나 스퍼터링법 등이 있다. 이러한 방법으로 제조되는 합금은?

- ① 제진 합금 ② 초전도 합금
③ 비정질 합금 ④ 형상 기억 합금

7. 용융금속을 주형에 주입할 때 응고하는 과정을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 나뭇가지 모양으로 응고하는 것을 수지상정이라 한다.
② 핵 생성 속도가 핵 성장 속도보다 빠르면 입자가 미세해진다.
③ 주형에 접한 부분이 빠른 속도로 응고하고 차차 내부로 가면서 천천히 응고한다.
④ 주상 결정 입자 조직이 생성된 주물에서는 주상결정 입내 부분에 불순물이 집중하므로 메짐이 생긴다.

8. 다음 비철금속 중 구리가 포함되어 있는 합금이 아닌 것은?

- ① 황동 ② 톱백
③ 청동 ④ 하이드로날륨

9. 다음 철강 재료에서 인성이 가장 낮은 것은?

- ① 회주철 ② 탄소공구강
③ 합금공구강 ④ 고속도공구강

10. 공석강의 탄소함유량은 약 얼마인가?

- ① 0.15% ② 0.8%
③ 2.0% ④ 4.3%

11. 오스테나이트계 스테인리스강에 첨가되는 주성분으로 옳은 것은?

- ① Pb-Mg ② Cu-Al
③ Cr-Ni ④ P-Sn

12. 특수강에서 다음 금속이 미치는 영향으로 틀린 것은?

- ① Si:전자기적 성질을 개선한다.
② Cr:내마멸성을 증가시킨다.
③ Mo:뜨임메짐을 방지한다.
④ Ni:탄화물을 만든다.

13. 다음 중 비중(specific gravity)이 가장 작은 금속은?

- ① Mg ② Cr
③ Mn ④ Pb

14. Y합금의 일종으로 Ti와 Cu를 0.2% 정도씩 첨가한 합금으로 피스톤에 사용되는 합금의 명칭은?

- ① 리우탈 ② 엘린바
③ 문프메탈 ④ 코비탈륨

15. 제진 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제진 합금으로는 Mg-Zr, Mn-Cu 등이 있다.
② 제진 합금에서 제진 기구는 마텐자이트 변태와 같다.
③ 제진 재료는 진동을 제어하기 위하여 사용되는 재료이다.
④ 제진 합금이란 큰 의미에서 두드러도 소리가 나지 않는 합금이다.

16. 2N M50×2-6h 이라는 나사의 표시 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원나사이다.
② 2줄 나사이다.
③ 유니파이 보통 나사이다.
④ 피치는 1인당 산의 개수로 표시한다.

17. 다음 가공방법의 기호와 그 의미의 연결이 틀린 것은?

- ① C-주조 ② L-선삭
③ G-연삭 ④ FF-소성가공

18. 끼워 맞춤에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최대 침새는 구멍의 최대 허용 치수에서 축의 최소 허용 치수를 뺀 치수이다.
② 최소 침새는 구멍의 최소 허용 치수에서 축의 최대 허용 치수를 뺀 치수이다.
③ 구멍의 최소 치수가 축의 최대 치수보다 작은 경우 헐거운 끼워 맞춤이 된다.

- ④ 구멍과 축의 끼워 맞춤에서 틈새가 없이 점새만 있으면 억지 끼워 맞춤이 된다.

19. 척도가 1:2인 도면에서 실제 치수 20mm인 선은 도면 상에 몇 mm로 긋는가?

- ① 5mm ② 10mm
③ 20mm ④ 40mm

20. 수면이나 유면 등의 위치를 나타내는 수준면선의 종류는?

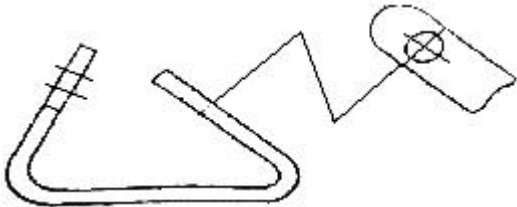
- ① 파선 ② 가는 실선
③ 굵은 실선 ④ 1점 쇄선

2과목 : 금속제도

21. 제도용지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① A0 제도용지의 넓이는 약 1m^2 이다.
② B0 제도용지의 넓이는 약 1.5m^2 이다.
③ A0 제도용지의 크기는 594×841 이다.
④ 제도용지의 세로와 가로는 비는 $1:\sqrt{2}$ 이다.

22. 도면에서 중심선을 꺾어서 연결 도시한 투상도는?



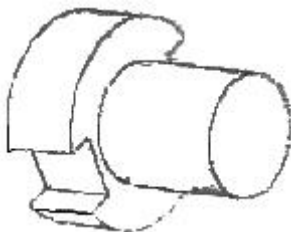
- ① 보조 투상도 ② 국부 투상도
③ 부분 투상도 ④ 회전 투상도

23. 다음 도형에서 테이퍼 값을 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① b/a ② a/b
③ $a+b/L$ ④ $a-b/L$

24. 그림과 같은 물체를 제3각법으로 그릴 때 물체를 명확하게 나타낼 수 있는 최소 도면 개수는?



- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

25. 상면도와 하며, 물체의 위에서 내려다 본 모양을 나타내는 도면의 명칭은?

- ① 배면도 ② 정면도
③ 평면도 ④ 우측면도

26. 실물을 보고 프리핸드로 그린 도면은?

- ① 계획도 ② 제작도
③ 주문도 ④ 스케치도

27. KS B ISO 4287 한국산업표준에서 정한 '거칠기 프로파일에서 산출한 파라미터'를 나타내는 기호는?

- ① R-파라미터 ② P-파라미터
③ W-파라미터 ④ Y-파라미터

28. 쇼어경도 시험의 특징이라 볼 수 없는 것은?

- ① 개인오차나 측정 오차가 나오기 쉽다.
② 압흔이 극히 적어 제품에 직접 검사할 수 있다.
③ 조작이 간편해서 신속히 경도를 측정할 수 있다.
④ 쇼어 경도를 나타내는 기호로는 HV를 사용한다.

29. 금속을 가열하거나 용융금속을 냉각하면 원자배열의 변화하면서 상변화가 생긴다. 이와 같이 구성원자의 존재형태가 변하는 것을 무엇이하 하나?

- ① 변태 ② 자화
③ 평형 ④ 인장

30. 크로웰 경도시험에서 다이아몬드콘 압입자를 사용하기에 가장 적합한 것은?

- ① 연강 ② 경질합금
③ 비철합금 ④ 구리합금

31. 다음 중 감성계수 G를 측정하는 시험은?

- ① 커핑시험 ② 피로시험
③ 에릭션시험 ④ 비틀림시험

32. 탐촉자에서 거리 또는 방향이 다른 근접한 2개의 흠집을 표시기에서 2개의 에코로 구별할 수 있는 성능은?

- ① 게인 ② 게이트
③ 분해능 ④ 음향 렌즈

33. 주철과 같은 취성 재료의 비례한도, 항복점, 탄성계수, 압축강도 등을 시험하기에 적합한 재료시험 방법은?

- ① 경도시험 ② 압축시험
③ 충격시험 ④ 비틀림시험

34. 다음 보기의 ()안에 들어갈 시험편의 길이는?

샤르피 충격시험기에 사용하는 시험편은 보통 길이가 ()mm, 높이와 나비가 10mm인 정사각형의 단면을 가지고 U자 및 V자 노치를 가지고 있어야 한다.

- ① 35mm ② 55mm
③ 70mm ④ 130mm

35. 피로시험의 결과로 나타나는 곡선은?

- ① S곡선 ② S-N곡선
③ 연속냉각변태곡선 ④ 응력-변형을 곡선

36. 비금속 개재물 검사에서 구형 산화물 종류가 속한 그룹은?

- ① 그룹 A ② 그룹 B
③ 그룹 C ④ 그룹 D

37. 매크로조직시험의 결과 보고서에 DT-Sc-N으로 적혀 있었다면 알 수 없는 사항은?

- ① 모세균열 ② 중심부편석
③ 수지상결정 ④ 비금속개재물

38. 왕복운동을 하는 동작부분과 움직임이 없는 고정부분 사이에 형성되는 위험점은?

- ① 끼임점 ② 물림점
③ 협착점 ④ 절단점

39. 오스테나이트 입도시험으로 이용되는 방법이 아닌 것은?

- ① 비교법 ② 천칭법
③ 절단법 ④ 평적법

40. 누설검사에서 기체의 평균 자유 행로가 누설의 단면 치수와 거의 같을 때 발생하는 흐름은?

- ① 전이 흐름 ② 층상 흐름
③ 교란 흐름 ④ 음향 흐름

3과목 : 금속재료조직 및 비파괴시험

41. 금속의 변태를 측정하는 시험 방법이 아닌 것은?

- ① 열 분석법 ② 자기 분석법
③ 평형 측정법 ④ 전기 저항법

42. 조미니 시험법에서 분출되고 물의 강도를 일정하게 하기 위해서 규정하고 있는 분수 자유 높이는?

- ① 12±1mm ② 25±5mm
③ 65±10mm ④ 100±15mm

43. 불꽃 시험을 할 때, 그라인더에서부터 불꽃의 뿌리 부분, 불꽃의 중앙 부분, 그리고 불꽃의 앞 끝 부분에서 관찰할 내용으로 옳은 것은?

- ① 뿌리:유선의 흐름, 중앙:유선의 각도, 앞 끝:불꽃의 파열
② 뿌리:유선의 흐름, 중앙:불꽃의 파열, 앞 끝:유선의 각도
③ 뿌리:유선의 각도, 중앙:불꽃의 파열, 앞 끝:유선의 흐름
④ 뿌리:유선의 각도, 중앙:유선의 흐름, 앞 끝:불꽃의 파열

44. 18:8 스테인리스강과 탄소강을 가장 쉽게 빨리 구분할 수 있는 방법은?

- ① 파괴 상태 여부로 구분한다.
② 색깔과 과열상태로 구분한다.
③ 자성의 부착여부로 판별한다.
④ 화학품에 의한 부식 정도로 판정한다.

45. 자분탐상검사의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 시험체 심부의 결함을 검사할 수 있다.
② 시험체는 강자성체가 아닌 경우에만 적용할 수 있다.
③ 전극이 접촉되는 부분에서 국부적인 가열 또는 아크로 인하여 시험체 표면이 손상될 우려가 있다.

④ 균열과 같은 선 모양의 결함은 검출할 수 없지만 일반적으로 핀홀과 같은 점 모양의 결함 검출 능력은 우수하다.

46. 방사선을 취급 및 사용할 때 수반되는 외부방사선 피폭의 방어 방법으로 적용되는 3가지 원리가 아닌 것은?

- ① 방사선의 발생시간 즉, 사용시간을 줄인다.
② 방사선의 선원과 사람과의 거리를 멀리 한다.
③ 방사선의 선원과 사람사이에 차폐물을 설치한다.
④ 방사선 동위원소 중 가능한 낮은 강도를 가진 것을 사용한다.

47. 육안 또는 10배 이하의 확대경으로 관측하여 결정립의 지름이 1.0mm 이상의 것에서 조직의 분포 상태, 모양, 크기 또는 편석의 유무로 내부 결함을 판정하는 검사법은?

- ① 정량 조직 검사
② 매크로 조직 검사
③ 금속 현미경 조직 검사
④ 전자 현미경 조직 검사

48. 설파프린트 시험 검사로 검출할 수 있는 것은?

- ① SiO₂의 분포 검출
② 황의 분포 검출
③ 탄소량의 분포 검출
④ 시멘타이트의 조직 검출

49. 주철과 같은 취성 재료의 경우 인장시험으로는 연신량이 매우 적어 측정하기가 곤란하여 치수가 긴 시험편을 써서 그 만극량을 측정하는 시험은?

- ① 굽힘시험 ② 충격시험
③ 경도시험 ④ 인장시험

50. 브리넬 경도 시험에서 경도값을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P는 가하는 하중(kgf), D는 강구 압입자 지름(mm), d는 압입 자국의 지름(mm)이다.)

- ① $HB = \frac{2P}{\pi(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
② $HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
③ $HB = \frac{P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
④ $HB = \frac{P}{\pi(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$

51. 판재의 굽힘가공에서 외력을 제거하면 굽힘 각도가 벌어지는 현상은?

- ① 벤딩(bending)
② 스프링 백(spring back)
③ 넥킹(necking)
④ 바우싱거 효과(bauschinger effect)

52. 다음 중 피로시험을 할 때 굽힘 하중을 걸고 시험편을 회전시키는 반복 시험은?

- ① 반복 인장 압축 시험 ② 왕복 반복 굽힘 시험
③ 회전 반복 굽힘 시험 ④ 반복 비틀림 시험

53. 현미경 조직검사를 실시하기 위한 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 현미경은 정교하므로 렌즈는 데시케이터에 넣어 보관한다.
② 시험편 연마 작업시에는 시험편이 튀지 않도록 단단히 잡는다.
③ 시편절단시 냉각수를 사용하지 않으며, 초고속으로 절단한다.
④ 시험편 채취시에는 절단 작업에 사용되는 도구의 안전사항을 점검한다.

54. 실린더와 피스톤 등과 같이 왕복 운동에 의한 미끄럼 마멸을 일으키는 재질을 시험하는 것은?

- ① 구름 마멸 시험
② 금속 미끄럼 마멸 시험
③ 광물질 미끄럼 마멸 시험
④ 왕복 미끄럼 마멸 시험

55. 크리프 시험에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 크리프 2단계는 감속 크리프라 한다.
② 철강은 250℃ 이하의 온도에서만 크리프 현상이 일어난다.
③ 어떤 재료에 크리프가 생기는 요인은 온도와 하중과 시간이다.
④ 크리프 한도란 일정온도에서 어떤 시간 후에 크리프 속도가 1이 되는 응력이다.

56. 강의 오스테나이트 결정 입도 시험 방법 중 교차점의 수를 세는 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 측정선이 결정입계에 접할 때는 1/2개의 교차점으로 계산한다.
② 측정선의 끝이 정확하게 하나의 결정입계에 닿을 때는 교차점의 수를 1/2개로 계산한다.
③ 교차점이 우연히 3개의 결정립이 만나는 곳에 일치할 때는 한 개의 교차점으로 계산한다.
④ 불규칙한 형상을 갖는 결정립의 경우, 측정선이 두 개의 다른 지점에서 같은 결정립을 양분할 때는 한 개의 교차점으로 계산한다.

57. 철강의 부식액으로 많이 사용하는 나이탈의 조성은?

- ① 질산 5mL, 물 100mL
② 염산 5mL, 물 100mL
③ 진한 질산 5mL, 알콜 100mL
④ 진한 질산 10mL, 진한 염산 10mL

58. 100배율 현미경 조직사진에서 400개의 입자를 관찰할 수 있었던 시험편을 200배의 현미경 배율로 바꿀 경우, 같은 면적에서 관찰되는 입자수는?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

59. 표점 거리 200mm인 시험편을 인장 시험한 후 표점 거리가

260mm가 되었다면 연신율은?

- ① 10% ② 20%
③ 30% ④ 40%

60. 와류 탐상 검사의 특징을 나열한 것 중 틀린 것은?

- ① 시험체에 접촉하지 않고 검사할 수 있으므로 검사 속도가 빠르고 자동화가 쉽다.
② 열교환기 내의 배관 등, 사함이 접근할 수 없는 부분의 탐상이 가능하다.
③ 결함의 형상이나 깊이 및 종류를 정확하게 알 수 있다.
④ 검사 결과의 데이터 기록과 보존이 쉽다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	④	①	③	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	②	②	④	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	③	④	①	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	②	②	④	①	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	③	③	④	②	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	③	②	③	①	③	③